

Universidad Adolfo Ibáñez

Ramo: TEI201

Destilador Solar Automático

Sistema de seguimiento solar con sensores LDR, servo motor y
API REST por WiFi

Franco Lombardi

Agustín Bratti

Profesor

Sebastián Duarte

2026

1. Introducción

La escasez de agua potable es uno de los problemas más críticos que enfrenta la región de Arica. Con precipitaciones anuales inferiores a 1 mm y un déficit hídrico que afecta a una parte significativa de la población, la región requiere soluciones innovadoras que aprovechen los recursos naturales disponibles. Arica cuenta con aproximadamente 340 días de sol al año, lo que la convierte en un lugar ideal para implementar tecnologías solares.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un destilador solar automático capaz de convertir agua salada o contaminada en agua potable, aprovechando la energía solar de forma eficiente mediante un sistema de seguimiento automático de la posición del sol. El sistema integra sensores de luz, un servo motor y conectividad WiFi para el monitoreo remoto en tiempo real.

1.1 Objetivos

Objetivo general: Diseñar e implementar un destilador solar con seguimiento automático de la fuente de luz para maximizar la eficiencia de destilación.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de lectura de sensores LDR para detectar la posición del sol.
- Controlar un servo motor que oriente la plataforma del destilador hacia la mayor fuente de luz.
- Establecer comunicación Serial entre un Arduino Uno y un NodeMCU ESP8266.

Exponer los datos del sistema en tiempo real mediante una API REST accesible por WiFi.

2. Marco Teórico

2.1 Destilación solar

La destilación solar es un proceso que utiliza la energía del sol para evaporar agua y condensarla posteriormente, obteniendo agua purificada libre de sales, bacterias y contaminantes. El proceso consiste en cuatro etapas principales: captación del agua cruda, evaporación por efecto solar, condensación del vapor en una superficie fría y recolección del agua destilada.

La eficiencia de un destilador solar depende directamente de la cantidad de radiación solar que recibe la superficie de evaporación. Un destilador fijo presenta pérdidas significativas durante las horas de la mañana y la tarde, cuando el sol no está perpendicular a la superficie. El seguimiento automático de la posición solar permite incrementar la eficiencia hasta en un 35% respecto a un sistema fijo.

2.2 Sensores LDR

Un LDR (Light Dependent Resistor) es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la intensidad de luz que recibe. A mayor luminosidad, menor es su resistencia. Los módulos LDR de 4 pines utilizados en este proyecto incorporan un comparador LM393 que entrega tanto una salida analógica (A0) proporcional a la intensidad de luz como una salida digital (D0) para umbrales configurables.

2.3 Comunicación Serial entre microcontroladores

La comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) permite el intercambio de datos entre dispositivos mediante dos líneas: TX (transmisión) y RX (recepción). Un aspecto crítico al conectar un Arduino Uno (5V lógicos) con un NodeMCU ESP8266 (3.3V lógicos) es la diferencia de niveles de voltaje. Conectar directamente el TX del Arduino al RX del NodeMCU podría dañar el ESP8266, por lo que se requiere un divisor de voltaje resistivo.

2.4 API REST

Una API REST (Representational State Transfer) es una interfaz de comunicación que utiliza el protocolo HTTP para intercambiar datos. El NodeMCU ESP8266 actúa como servidor web, escuchando peticiones HTTP en la red WiFi local y respondiendo con datos en formato JSON. Esto permite monitorear el sistema desde cualquier dispositivo conectado a la misma red.

3. Hardware

3.1 Lista de componentes

Microcontrolador	Arduino Uno	1	Lee sensores LDR y calcula ángulo
Módulo WiFi	NodeMCU ESP8266	1	Mueve servo y expone API REST
Servo motor	GS-3630BB	1	Rota la plataforma del destilador
Sensor de luz	Módulo LDR 4 pines	2	Detectan intensidad lumínica
Resistencia	1 kΩ	1	Divisor de voltaje (R1)
Resistencia	2 kΩ	1	Divisor de voltaje (R2)
Protoboard	—	1	Conexiones sin soldar

3.2 Esquema de conexiones

El sistema se alimenta con dos cables USB independientes: uno para el Arduino Uno y otro para el NodeMCU. Ambos comparten un GND común en la protoboard.

Sensores LDR:

Cada módulo LDR se alimenta con 3.3V desde el NodeMCU. La salida analógica del primer LDR se conecta al pin A0 del Arduino y la del segundo al pin A1. El pin D0 de ambos

módulos no se conecta.

Servo motor GS-3630BB:

Rojo (VCC)	5V Arduino Uno
Café (GND)	GND común (protoboard)
Amarillo (señal)	Pin D1 NodeMCU

Divisor de voltaje (TX Arduino → D7 NodeMCU):

Para proteger el NodeMCU de los 5V lógicos del Arduino, se implementa un divisor de voltaje con dos resistencias en serie. La R1 de 1 kΩ va entre el pin TX del Arduino y el punto medio, y la R2 de 2 kΩ va entre el punto medio y GND. El pin D7 del NodeMCU se conecta al punto medio, recibiendo aproximadamente 3.3V.

TX Arduino → R1 (1kΩ) → punto medio → R2 (2kΩ) → GND ↓ D7 NodeMCU

GND común:

Todos los GND del sistema (Arduino, NodeMCU, LDR1, LDR2, servo y R2 del divisor) se conectan a la misma fila negativa de la protoboard, con un cable hacia el pin GND del Arduino.

4. Firmware

4.1 Librerías utilizadas

Arduino.h	Arduino Uno	Base del Arduino, incluida por defecto
ESP8266WiFi.h	NodeMCU	Conexión a red WiFi
ESP8266WebServer.h	NodeMCU	Servidor HTTP para la API REST
SoftwareSerial.h	NodeMCU	Lectura de datos del Arduino por D7
Servo.h	NodeMCU	Control del servo GS-3630BB por D1

Todas las librerías vienen incluidas en el paquete **esp8266 by ESP8266 Community**, disponible en el Gestor de tarjetas del Arduino IDE.

4.2 arduino_seguidor.ino

El firmware del Arduino Uno tiene tres responsabilidades principales:

- **Lectura de sensores:** Lee los valores analógicos de LDR1 (pin A0) y LDR2 (pin A1) en cada iteración del loop.
- **Cálculo del ángulo:** Calcula la diferencia entre ambos sensores. Si la diferencia supera el umbral de 30 unidades, incrementa o decrementa el ángulo en 2 grados, dentro del rango de 0 a 180.
- **Envío de datos:** Cada 500ms envía al NodeMCU por Serial la cadena con formato LDR1:x,LDR2:x,ANG:x.

4.3 nodemcu_seguidor.ino

El firmware del NodeMCU tiene tres responsabilidades principales:

- **Recepción de datos:** Lee la cadena enviada por el Arduino a través del pin D7 (SoftwareSerial) y extrae los valores de LDR1, LDR2 y ángulo.
- **Control del servo:** Escribe el ángulo recibido en el servo conectado al pin D1.
- **API REST:** Expone el endpoint GET /estado que retorna los valores actuales en formato JSON. Al iniciar, imprime la IP asignada por el router en el monitor serie.

4.4 Uso de la API

Una vez encendido el sistema, abrir el monitor serie del NodeMCU a 9600 baudios para obtener la IP. Luego acceder desde cualquier navegador o cliente HTTP:

```
GET http://[IP]/estado
```

Respuesta de ejemplo:

```
{ "ldr1": 512, "ldr2": 480, "angulo": 94 }
```

5. Resultados

El sistema fue implementado y probado satisfactoriamente, obteniendo los siguientes resultados:

5.1 Seguimiento solar

El sistema de seguimiento solar funciona correctamente. Al tapar uno de los LDR con la mano, simulando una diferencia de luz como la que ocurre con el movimiento del sol, el servo

motor responde girando la plataforma hacia la fuente de mayor luminosidad. El ángulo se actualiza en incrementos de 2 grados hasta equilibrar la lectura de ambos sensores.

El rango de rotación es de 0 a 180 grados, lo que permite cubrir el arco solar completo durante el día. La diferencia de eficiencia respecto a un destilador fijo se estima en un incremento superior al 35% en las horas de mayor inclinación solar.

5.2 Comunicación Serial

La comunicación Serial entre el Arduino Uno y el NodeMCU ESP8266 funciona de manera estable a 9600 baudios. El divisor de voltaje protege correctamente el NodeMCU, reduciendo los 5V del Arduino a aproximadamente 3.3V en el pin D7.

Se identificó que el uso simultáneo de la librería Servo y SoftwareSerial en el Arduino Uno genera conflictos de timers. La solución adoptada fue mover el control del servo al NodeMCU, que maneja ambas tareas sin conflictos gracias a su arquitectura.

5.3 API REST

La API REST funciona correctamente y es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la misma red WiFi. El endpoint /estado retorna en tiempo real los valores de LDR1, LDR2 y el ángulo actual del servo en formato JSON, con una latencia inferior a 100ms.

6. Conclusiones

El proyecto demostró que es posible construir un destilador solar automático de bajo costo utilizando componentes accesibles como el Arduino Uno, el NodeMCU ESP8266 y sensores LDR. El sistema cumple con todos los objetivos planteados:

- El seguimiento solar automático funciona correctamente, orientando la plataforma hacia la fuente de mayor luz sin intervención manual.
- La comunicación Serial entre ambos microcontroladores es estable y confiable.
- La API REST permite monitorear el sistema en tiempo real desde cualquier dispositivo en la misma red, facilitando el seguimiento del rendimiento del destilador.
- El uso de energía solar como fuente principal hace al sistema autónomo y sostenible, sin dependencia de la red eléctrica.

El diseño modular del sistema permite escalarlo a múltiples unidades conectadas en red, lo que abre la posibilidad de implementarlo a mayor escala en comunidades de la región de Arica con escasez de agua potable. La tecnología utilizada es de bajo costo y ampliamente

disponible, lo que hace la solución replicable y accesible.

7. Referencias

Arduino. (2024). Arduino Uno documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Espressif Systems. (2024). ESP8266 Technical Reference. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf

ESP8266 Community. (2024). ESP8266 Arduino Core Documentation. <https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/>

Anthropic. (2025). Claude (versión claude-sonnet-4-6) [Modelo de lenguaje]. Utilizado como herramienta de apoyo en el diseño del firmware y resolución de problemas de hardware. <https://claude.ai>